

Capítulo 10: Señales y análisis de Fourier — 8.03SC

Física III: Vibraciones y Ondas

Yen-Jie Lee (traducción al español)

- Capítulo 10: Señales y análisis de Fourier
 - Vídeos de esta clase (YouTube)
 - Resumen previo
 - 10.1 Señales en oscilación forzada
 - 10.1.1 Un pulso en una cuerda
 - 10.1.2 Integrales de Fourier
 - 10.2 Medios dispersivos y velocidad de grupo
 - 10.2.1 Velocidad de grupo
 - 10.3 Ancho de banda, fidelidad e incertidumbre
 - 10.3.1 Un ejemplo resoluble
 - 10.3.2 Generalidades
 - 10.4 Dispersión de paquetes de ondas
 - 10.4.1 Dispersión en una frontera
 - 10.4.2 Una masa sobre una cuerda
 - 10.5 ¿Es c la velocidad de la luz?
 - Repaso del capítulo
 - Problemas

Capítulo 10: Señales y análisis de Fourier

Las ondas viajeras con una frecuencia definida transportan energía, pero no información: simplemente están ahí, siempre han estado y siempre estarán. Para enviar información, debemos enviar una señal no armónica.

Vídeos de esta clase (YouTube)

► Clase 14: Transformada de Fourier, radio AM

YouTube ↗

► Clase 15: Principio de incertidumbre, ondas en 2D

YouTube ↗

Resumen previo

En este capítulo veremos cómo funciona esto en el contexto de un problema de oscilación forzada. En el proceso, encontraremos una sutileza en la noción de la velocidad con la que se mueve una onda viajera: la velocidad de fase puede no ser la misma que la velocidad de propagación de la señal.

- i. Empezamos estudiando la propagación de un pulso transversal en una cuerda estirada. Resolvemos el problema de dos maneras: con un truco que funciona en este caso especial, y con la técnica más potente de la transformada de Fourier. Introducimos el concepto de «velocidad de grupo», la velocidad a la que realmente pueden enviarse señales en un sistema real.
- ii. Discutimos, primero mediante un ejemplo y luego en general, el contrapunto entre una función y su transformada de Fourier. Establecemos la conexión con los conceptos físicos de ancho de banda y fidelidad en la transmisión de señales, y con la relación de incertidumbre de Heisenberg en mecánica cuántica.
- iii. Trabajamos con cierto detalle un ejemplo de dispersión de un paquete de ondas.
- iv. Discutimos con más detalle la relación de dispersión de las ondas electromagnéticas, y exploramos la pregunta de si la luz realmente viaja a la velocidad de la luz.

10.1 Señales en oscilación forzada

10.1.1 Un pulso en una cuerda

(Referencia al programa interactivo 10-1 del disco de programas del curso original.)

Empezamos con el siguiente problema ilustrativo: las oscilaciones transversales de una cuerda semiinfinita, estirada de $x = 0$ a ∞ , impulsada en $x = 0$ con una señal transversal arbitraria $f(t)$, y con la condición de contorno en el infinito de que no hay ondas viajeras entrantes. Este sistema simple se muestra en la figura 10.1.

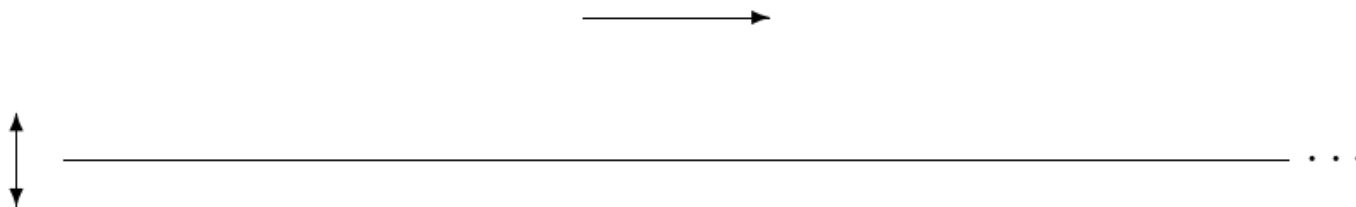


Figura 10.1: cuerda semiinfinita impulsada transversalmente en $x = 0$, extendiéndose hacia $x \rightarrow \infty$.

Hay una forma elegante de resolver este problema, que funciona solo para un sistema con la relación de dispersión simple,

$$\omega^2 = v^2 k^2. \quad (10.1)$$

El truco consiste en notar que la relación de dispersión, (10.1), implica que el sistema satisface la ecuación de ondas, (6.4), es decir,

$$\frac{\partial^2}{\partial t^2} \psi(x, t) = v^2 \frac{\partial^2}{\partial x^2} \psi(x, t). \quad (10.2)$$

Es un hecho matemático (discutiremos su física más abajo) que la solución general de la ecuación de ondas unidimensional, (10.2), es una suma de ondas que se mueven a la derecha y a la izquierda, con formas arbitrarias,

$$\psi(x, t) = g(x - vt) + h(x + vt), \quad (10.3)$$

donde g y h son funciones arbitrarias. Puede comprobar, usando la regla de la cadena, que (10.3) satisface (10.2):

$$\frac{\partial^2}{\partial t^2} (g(x - vt) + h(x + vt)) = v^2 \frac{\partial^2}{\partial x^2} (g(x - vt) + h(x + vt)) = v^2 (g''(x - vt) + h''(x + vt)). \quad (10.4)$$

Dado este hecho matemático, podemos encontrar las funciones g y h que resuelven nuestro problema particular imponiendo condiciones de contorno. La condición de contorno en el infinito implica

$$h = 0, \quad (10.5)$$

porque la función h describe una onda que se mueve en la dirección $-x$. La condición de contorno en $x = 0$ implica

$$g(-vt) = f(t), \quad (10.6)$$

lo que da

$$\psi(x, t) = f(t - x/v). \quad (10.7)$$

Esto describe la señal, $f(t)$, propagándose por la cuerda a la velocidad de fase v , sin cambio de forma.

Para la función simple

$$f(t) = \begin{cases} 1 - |t| & \text{para } |t| \leq 1 \\ 0 & \text{para } |t| > 1 \end{cases} \quad (10.8)$$

la forma de la cuerda en una secuencia de instantes se muestra en la figura 10.2 y se anima en el programa 10-1.

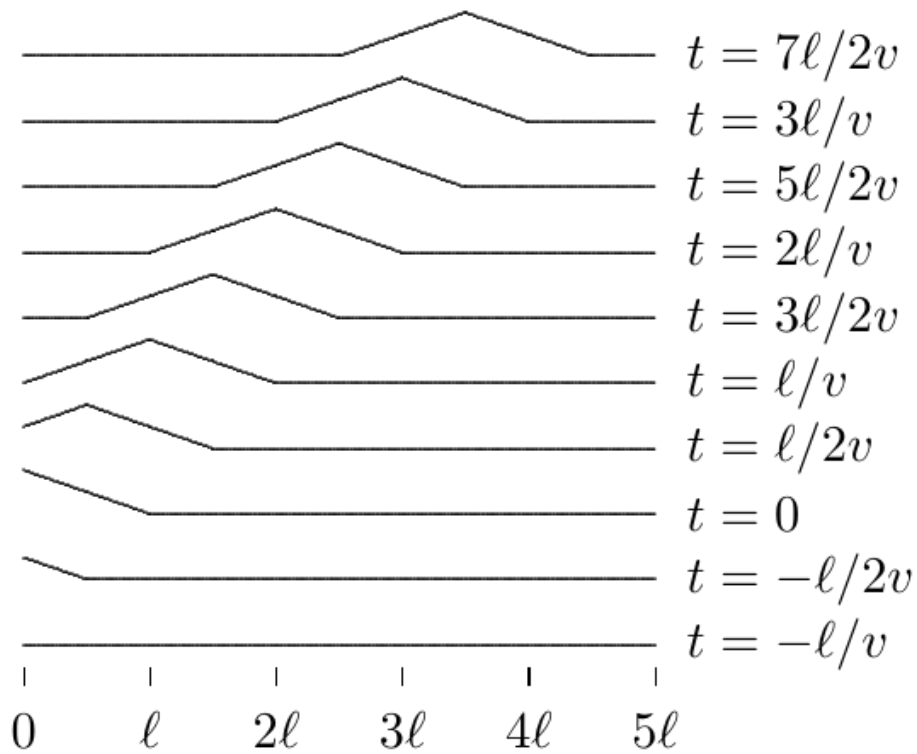


Figura 10.2: un pulso triangular propagándose por la cuerda estirada, mostrado en una secuencia de instantes desde $t = -\ell/v$ hasta $t = 7\ell/2v$, desplazándose sin cambiar de forma.

10.1.2 Integrales de Fourier

Pensemos en este problema de una forma más física. En el proceso, entenderemos la física de la solución general, (10.3). Esto puede parecer extraño de decir en una sección titulada «Integrales de Fourier». Sin embargo, veremos que las matemáticas de las integrales de Fourier tienen una interpretación física directa y simple.

La idea es usar la linealidad de forma inteligente para resolver este problema. Podemos descomponer $f(t)$ en sus frecuencias angulares componentes. Ya sabemos resolver el problema de oscilación forzada para cada frecuencia angular. Podemos entonces tomar las soluciones individuales y sumarlas de nuevo para reconstruir la solución del problema completo. La ventaja de este procedimiento es que funciona para cualquier relación de dispersión, no solo para (10.1).

Como puede haber una distribución continua de frecuencias en una señal arbitraria, no podemos simplemente escribir $f(t)$ como una suma de componentes; necesitamos una integral de Fourier,

$$f(t) = \int_{-\infty}^{\infty} d\omega C(\omega) e^{-i\omega t}. \quad (10.9)$$

La física de (10.9) es simplemente linealidad e invariancia bajo traslación temporal. Sabemos que podemos elegir los modos normales del sistema libre con dependencia temporal exponencial irreducible, gracias a la invariancia bajo traslación temporal. Como los modos normales describen todos los movimientos posibles del sistema, sabemos que, tomando una combinación lineal adecuada de modos normales, podemos encontrar una solución en la que el movimiento del extremo del sistema se describa mediante la función $f(t)$. La única sutileza en (10.9) es que hemos supuesto que los valores de ω que aparecen en la integral son todos reales. Esto es apropiado, porque una parte imaginaria no nula de ω en $e^{-i\omega t}$ describe una función que tiende exponencialmente a infinito cuando $t \rightarrow \pm\infty$. Físicamente, nunca nos interesan esas cosas; de hecho, nos interesan funciones que tienden a cero cuando $t \rightarrow \pm\infty$. Estas quedan bien descritas por la integral sobre ω real, (10.9).

Note que, si $f(t)$ es real en (10.9), entonces

$$f(t) = \int_{-\infty}^{\infty} d\omega C(\omega) e^{-i\omega t} = f(t)^* = \int_{-\infty}^{\infty} d\omega C(\omega)^* e^{i\omega t} = \int_{-\infty}^{\infty} d\omega C(-\omega)^* e^{-i\omega t} \quad (10.10)$$

así,

$$C(-\omega)^* = C(\omega). \quad (10.11)$$

En realidad, es más fácil trabajar con la integral de Fourier compleja, (10.9), con la dependencia temporal exponencial compleja irreducible, que con los desarrollos reales en términos de $\cos\omega t$ y $\sin\omega t$. Pero también puede encontrar las formas reales en otros libros; siempre puede traducir a partir de (10.9) usando la identidad de Euler,

$$e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta. \quad (10.12)$$

Para cada valor de ω , podemos escribir la solución del problema de oscilación forzada, incorporando la condición de contorno en ∞ . Cada componente de frecuencia de la fuerza produce una onda que viaja en la dirección $+x$,

$$e^{-i\omega t} \rightarrow e^{-i\omega t + ikx}, \quad (10.13)$$

y entonces podemos usar la linealidad para construir la solución sumando las ondas viajeras individuales de (10.13), con los coeficientes $C(\omega)$ de (10.9). Así,

$$\psi(x, t) = \int_{-\infty}^{\infty} d\omega C(\omega) e^{-i\omega t + ikx}. \quad (10.14)$$

donde ω y k están relacionados por la relación de dispersión.

La ecuación (10.14) es cierta con bastante generalidad, para cualquier sistema unidimensional y cualquier relación de dispersión, pero el resultado es particularmente simple para un sistema no dispersivo como la cuerda continua, con una relación de dispersión de la forma (10.1). Podemos usar (10.1) en (10.14) reemplazando

$$k \rightarrow \omega/v. \quad (10.15)$$

Note que, mientras k^2 queda determinado por la relación de dispersión, el signo de k , para un ω dado, queda determinado por la condición de contorno en el infinito. k y ω deben tener el mismo signo, como en (10.15), para describir una onda que viaja en la dirección $+x$. Sustituyendo (10.15) en (10.14) da

$$\psi(x, t) = \int_{-\infty}^{\infty} d\omega C(\omega) e^{-i\omega t + i\omega x/v} = \int_{-\infty}^{\infty} d\omega C(\omega) e^{-i\omega(t - x/v)}. \quad (10.16)$$

Comparando esto con (10.9), se obtiene (10.7).

Tratemos de entender en palabras qué está ocurriendo. La integral de Fourier, (10.9), expresa la señal como una combinación lineal de ondas viajeras armónicas. La relación, (10.15), que se sigue de la relación de dispersión, (10.1), y de la condición de contorno en ∞ , implica que cada una de las infinitas ondas viajeras armónicas se mueve a la misma velocidad de fase. Por tanto, las ondas mantienen exactamente la misma relación entre sí mientras se mueven, y la señal nunca se distorsiona: simplemente se mueve con las ondas.

La señal no armónica se llama un «paquete de ondas». Como hemos visto, puede descomponerse en ondas armónicas mediante la integral de Fourier, (10.9).

10.2 Medios dispersivos y velocidad de grupo

Para cualquier otra relación de dispersión, la señal cambia de forma a medida que se propaga, porque las distintas componentes armónicas viajan a velocidades distintas. Eventualmente, las distintas partes de la señal se desfazan entre sí y la señal se dispersa. Por eso a tal medio se le llama «dispersivo»: este es el origen del nombre «relación de dispersión».

10.2.1 Velocidad de grupo

(Referencia al programa interactivo 10-2 del disco de programas del curso original.)

Si es astuto, puede enviar señales en un medio dispersivo. El truco consiste en enviar la señal no directamente como la función $f(t)$, sino como una modulación de una señal armónica, de la forma

$$f(t) = f_s(t) \cos \omega_0 t, \quad (10.17)$$

donde $f_s(t)$ es la señal. Muy a menudo, querrá hacer esto de todos modos, porque las frecuencias importantes de su señal pueden no coincidir con las frecuencias de las ondas con las que quiere enviar la señal. Un ejemplo es la transmisión de radio AM, en la que la señal proviene del sonido, con una frecuencia típica de unos pocos cientos de ciclos por segundo (Hz), pero se transporta como una modulación de la amplitud de una onda de radio electromagnética, con una frecuencia de unos pocos millones de ciclos por segundo (véase (10.71), más abajo).

Puede hacerse una idea de lo que va a ocurrir en este caso considerando la suma de dos ondas viajeras con frecuencias y números de onda distintos,

$$\cos(k_+ x - \omega_+ t) + \cos(k_- x - \omega_- t) \quad (10.18)$$

donde

$$k_{\pm} = k_0 \pm k_s, \quad \omega_{\pm} = \omega_0 \pm \omega_s, \quad (10.19)$$

para

$$k_s \ll k_0, \quad \omega_s \ll \omega_0. \quad (10.20)$$

La suma puede escribirse como un producto de cosenos:

$$2\cos(k_s x - \omega_s t) \cdot \cos(k_0 x - \omega_0 t). \quad (10.21)$$

Debido a (10.20), el primer factor varía lentamente en x y t , comparado con el segundo. El resultado puede pensarse como una onda armónica de frecuencia ω_0 , con una amplitud que varía lentamente, proporcional al primer factor. La dependencia espacial de (10.21) se muestra en la figura 10.3.

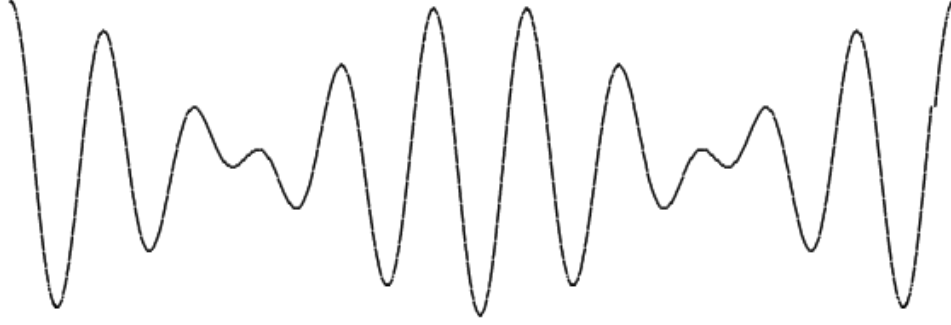


Figura 10.3: la función (10.21) en $t = 0$ y $k_0/k_s = 10$, mostrando una onda portadora rápida modulada por una envolvente lenta.

Debe pensar en el primer factor de (10.21) como la señal. El segundo factor se llama la «onda portadora». Entonces (10.21) describe una señal que se mueve con velocidad

$$v_s = \frac{\omega_s}{k_s} = \frac{\omega_+ - \omega_-}{k_+ - k_-}, \quad (10.22)$$

mientras que las ondas más pequeñas asociadas al segundo factor se mueven con velocidad

$$v_0 = \frac{\omega_0}{k_0}. \quad (10.23)$$

Estas dos velocidades no serán, en general, iguales. Si se satisface (10.20), entonces (como mostraremos con más detalle más abajo) v_0 será aproximadamente la velocidad de fase. En el límite en que $k_+ - k_- = 2k_s$ se hace muy pequeño, (10.22) se convierte en una derivada,

$$v_s = \frac{\omega_+ - \omega_-}{k_+ - k_-} \rightarrow \left. \frac{\partial \omega}{\partial k} \right|_{k=k_0}. \quad (10.24)$$

Esto se llama la «velocidad de grupo»: mide la velocidad a la que realmente puede enviarse la señal.

La dependencia temporal de (10.21) se anima en el programa 10-2. Note cómo las ondas portadoras se mueven a través de la señal. En esta animación, la velocidad de grupo es menor que la velocidad de fase, así que las ondas portadoras aparecen en la parte trasera de cada pulso de la señal y se mueven hacia el frente.

Veamos cómo funciona esto en general para señales interesantes, $f(t)$. Suponga que, para cierto rango de frecuencias cerca de una frecuencia ω_0 , la relación de dispersión varía lentamente. Entonces podemos tomarla como aproximadamente lineal, desarrollando $\omega(k)$ en serie de Taylor alrededor de k_0 y conservando solo los dos primeros términos. Es decir,

$$\omega = \omega(k) = \omega_0 + (k - k_0) \left. \frac{\partial \omega}{\partial k} \right|_{k=k_0} + \dots, \quad (10.25)$$

$$\omega_0 \equiv \omega(k_0), \quad (10.26)$$

y los términos de orden superior son despreciables para un rango de frecuencias

$$\omega_0 - \Delta\omega < \omega < \omega_0 + \Delta\omega. \quad (10.27)$$

donde $\Delta\omega$ es una constante que depende de ω_0 y de los detalles de los términos de orden superior. Entonces puede enviar una señal de la forma

$$f(t) \cdot e^{-i\omega_0 t} \quad (10.28)$$

(una forma compleja de (10.17), arriba), donde $f(t)$ satisface (10.9) con

$$C(\omega) \approx 0 \quad \text{para } |\omega - \omega_0| > \Delta\omega. \quad (10.29)$$

Esto describe una señal que tiene una onda portadora de frecuencia ω_0 , modulada por la parte interesante de la señal, $f(t)$, que actúa como una amplitud variable en el tiempo para la onda portadora, $e^{-i\omega_0 t}$. La estrategia de enviar una señal como una amplitud variable sobre una onda portadora se llama modulación de amplitud.

Habitualmente, los términos de orden superior de (10.25) son despreciables solo si $\Delta\omega \ll \omega_0$. Si los despreciamos, podemos escribir (10.25) como

$$\omega = vk + a, \quad k = \omega/v + b, \quad (10.30)$$

donde a y b son constantes que podemos determinar a partir de (10.25),

$$a = \omega_0 - vk_0, \quad b = k_0 - \omega_0/v \quad (10.31)$$

y v es la velocidad de grupo,

$$v = \left. \frac{\partial \omega}{\partial k} \right|_{k=k_0}. \quad (10.32)$$

Para la señal (10.28),

$$\psi(0, t) = \int_{-\infty}^{\infty} d\omega C(\omega) e^{-i(\omega + \omega_0)t} = \int_{-\infty}^{\infty} d\omega C(\omega - \omega_0) e^{-i\omega t}. \quad (10.33)$$

Así, (10.14) se convierte en

$$\psi(x, t) = \int_{-\infty}^{\infty} d\omega C(\omega - \omega_0) e^{-i\omega t} e^{ikx}, \quad (10.34)$$

pero entonces (10.29) da

$$\begin{aligned} \psi(x, t) &= \int_{-\infty}^{\infty} d\omega C(\omega - \omega_0) e^{-i\omega t + i(\omega/v + b)x} \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} d\omega C(\omega - \omega_0) e^{-i\omega(t - x/v) + ibx} \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} d\omega C(\omega) e^{-i(\omega + \omega_0)(t - x/v) + ibx} \\ &= f(t - x/v) e^{-i\omega_0(t - x/v) + ibx}. \end{aligned} \quad (10.35)$$

La modulación $f(t)$ viaja sin cambio de forma a la velocidad de grupo v dada por (10.32), mientras podamos ignorar el término de orden superior de la relación de dispersión. La velocidad de fase,

$$v_\varphi = \frac{\omega}{k}, \quad (10.36)$$

no tiene nada que ver con la transmisión de información, pero note que, debido al factor extra e^{ibx} de (10.35), la onda portadora viaja a la velocidad de fase.

Puede ver la diferencia entre la velocidad de fase y la velocidad de grupo en su piscina o en su bañera, formando un paquete de ondas compuesto por varias ondas más cortas.

10.3 Ancho de banda, fidelidad e incertidumbre

La relación (10.9) puede invertirse para dar $C(\omega)$ en términos de $f(t)$ así:

$$C(\omega) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} dt f(t) e^{i\omega t}. \quad (10.37)$$

Esta es la «transformada inversa de Fourier». Es muy importante, porque nos permite ir y venir entre la señal y la distribución de frecuencias que contiene. Obtendremos este resultado de dos maneras: primero, con un argumento elegante que volveremos a usar y explicaremos con más detalle en el capítulo 13; después, volviendo a la serie de Fourier discutida en el capítulo 6 para ondas en una cuerda finita, y tomando el límite cuando la longitud de la cuerda tiende a infinito.

El argumento elegante es el siguiente. Es muy razonable que la integral de (10.37) sea proporcional a $C(\omega)$, porque, si sustituimos (10.9) y reordenamos el orden de integración, obtenemos

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} d\omega' C(\omega') \int_{-\infty}^{\infty} dt e^{i(\omega - \omega')t}. \quad (10.38)$$

La integral en t se promedia a cero salvo que $\omega = \omega'$. Así, la integral en ω' es simplemente proporcional a $C(\omega)$ multiplicada por un factor constante. El factor $1/2\pi$ puede obtenerse haciendo algunas integrales explícitamente. Por ejemplo, si

$$f(t) = e^{-\gamma|t|}, \quad (10.39)$$

para $\gamma > 0$, entonces, como mostraremos explícitamente en (10.49)-(10.56), (10.37) da

$$2\pi C(\omega) = 2\gamma/(\gamma^2 + \omega^2), \quad (10.40)$$

que, a su vez, puede sustituirse de nuevo en (10.9) para dar (10.39). Para $t = 0$, la integral puede hacerse con la sustitución trigonométrica $\omega \rightarrow \gamma \tan \theta$:

$$1 = f(0) = e^{-\gamma \cdot 0} = \int_{-\infty}^{\infty} d\omega C(\omega) e^{-i\omega \cdot 0} = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} d\omega \frac{\gamma}{\gamma^2 + \omega^2} \rightarrow \frac{1}{\pi} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} d\theta = 1. \quad (10.41)$$

Para obtener la transformada inversa de Fourier, (10.37), como límite de una serie de Fourier, es conveniente usar una condición de contorno ligeramente distinta de las que discutimos en el capítulo 6, extremos fijos y libres. En su lugar, consideremos una cuerda estirada de $x = -\pi\ell$ a $x = \pi\ell$, en la que suponemos que el desplazamiento de la cuerda respecto al equilibrio en $x = \pi\ell$ es el mismo que en $x = -\pi\ell$ (un ejemplo de sistema físico con este tipo de condición de contorno sería una cuerda estirada alrededor de un cilindro sin fricción de radio ℓ y, por tanto, circunferencia $2\pi\ell$; entonces (10.42) sería cierta porque $x = -\pi\ell$ describe el mismo punto de la cuerda que $x = \pi\ell$):

$$\psi(-\pi\ell, t) = \psi(\pi\ell, t). \quad (10.42)$$

El requisito, (10.42), se llama «condiciones de contorno periódicas», porque implica que la función ψ que describe el desplazamiento de la cuerda es periódica en x , con periodo $2\pi\ell$. Los modos normales del sistema infinito que satisfacen (10.42) son

$$e^{inx/\ell}, \quad (10.43)$$

para n entero, porque cambiar x en $2\pi\ell$ en (10.43) simplemente cambia la fase de la exponencial en 2π . Así, si $\psi(x)$ es una función arbitraria que satisface $\psi(-\pi\ell) = \psi(\pi\ell)$, deberíamos poder desarrollarla en los modos normales de (10.43),

$$\psi(x) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{-inx/\ell}. \quad (10.44)$$

Del mismo modo, para una función $f(t)$ que satisfaga $f(-\pi T) = f(\pi T)$, para algún tiempo grande T , esperamos poder desarrollarla así:

$$f(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{-int/T}, \quad (10.45)$$

donde hemos cambiado el signo en la exponencial para que concuerde con (10.9). Mostraremos que, cuando $T \rightarrow \infty$, esto se vuelve equivalente a (10.9).

La ecuación (10.44) es el análogo de (6.8) para la condición de contorno (10.42). La suma va de $-\infty$ a ∞ en lugar de 0 a ∞ porque los modos de (10.43) son distintos para n y $-n$. Para esta serie de Fourier, la inversa es

$$c_m = \frac{1}{2\pi T} \int_{-\pi T}^{\pi T} dt e^{imt/T} f(t) \quad (10.46)$$

donde hemos usado la identidad

$$\frac{1}{2\pi T} \int_{-\pi T}^{\pi T} dt e^{imt/T} e^{-int/T} = \begin{cases} 1 & \text{para } m = n \\ 0 & \text{para } m \neq n \end{cases} \quad (10.47)$$

Ahora suponga que $f(t)$ tiende a 0 para $|t|$ grande (note que esto es consistente con la condición de contorno periódica, (10.42)), lo bastante rápido como para que la integral de (10.46) esté bien definida cuando $T \rightarrow \infty$ para todo m . Entonces, debido al factor $1/T$ en (10.47), todas las c_n tienden a cero como $1/T$. Así, deberíamos multiplicar c_n por T para obtener algo finito en el límite. Comparando (10.45) con (10.9), vemos que deberíamos tomar ω como n/T .

Así, la relación (10.45) es un análogo de la integral de Fourier, (10.9), donde la correspondencia es

$$T \rightarrow \infty, \quad \frac{n}{T} \rightarrow \omega, \quad c_n T \rightarrow C(\omega). \quad (10.48)$$

En el límite $T \rightarrow \infty$, la suma se convierte en una integral sobre ω .

Multiplicando ambos lados de (10.46) por T , y haciendo la sustitución de (10.48), obtenemos (10.37).

10.3.1 Un ejemplo resoluble

Como práctica para trabajar con la integración de funciones complejas, haremos con todo detalle, paso a paso, la integración que conduce a (10.40):

$$C(\omega) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} dt e^{-\gamma|t|} e^{i\omega t}. \quad (10.49)$$

Primero eliminamos el valor absoluto:

$$= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^0 dt e^{\gamma t} e^{i\omega t} + \frac{1}{2\pi} \int_0^{\infty} dt e^{-\gamma t} e^{i\omega t} \quad (10.50)$$

y escribimos la primera integral como una integral de 0 a ∞ :

$$= \frac{1}{2\pi} \int_0^\infty dt e^{-\gamma t} e^{-i\omega t} + \frac{1}{2\pi} \int_0^\infty dt e^{-\gamma t} e^{i\omega t} \quad (10.51)$$

$$= \frac{1}{2\pi} \int_0^\infty dt e^{-\gamma t} e^{i\omega t} + \text{c.c.}, \quad (10.52)$$

pero sabemos derivar incluso exponenciales complejas (véase la discusión de (3.108)), así que podemos escribir

$$\frac{\partial}{\partial t} (e^{-\gamma t} e^{i\omega t}) = (-\gamma + i\omega) e^{-\gamma t} e^{i\omega t}. \quad (10.53)$$

Así,

$$\int_0^\infty dt e^{-\gamma t} e^{i\omega t} = \frac{1}{-\gamma + i\omega} \int_0^\infty dt \frac{\partial}{\partial t} (e^{-\gamma t} e^{i\omega t}) \quad (10.54)$$

o, usando el teorema fundamental del cálculo integral,

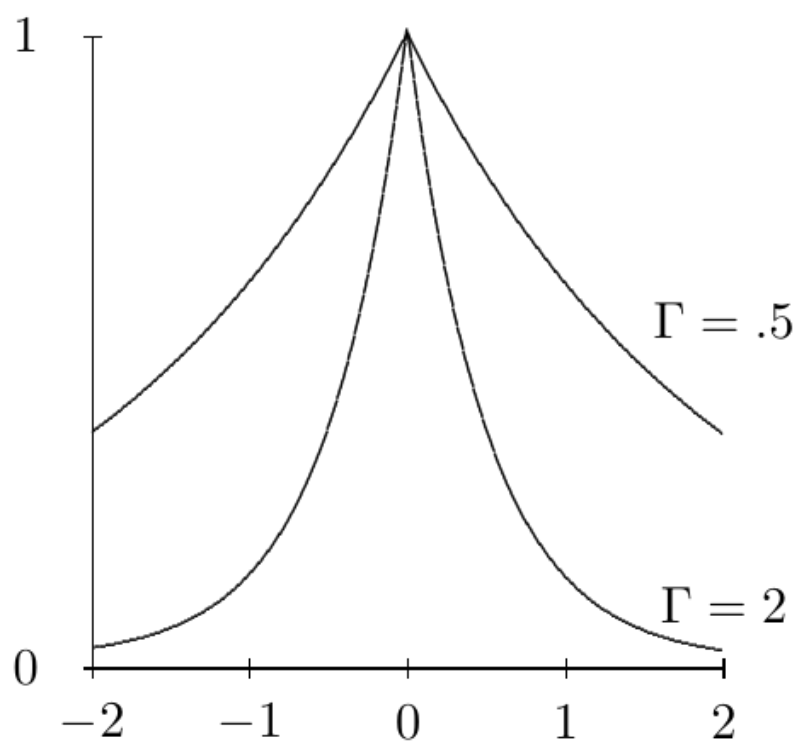
$$= \frac{1}{-\gamma + i\omega} (e^{-\gamma t} e^{i\omega t}) \Big|_{t=0}^\infty = \frac{1}{\gamma - i\omega}. \quad (10.55)$$

Esta función de ω se llama un «polo». Aunque la función se comporta perfectamente bien para ω real, diverge en $\omega = -i\gamma$, que se llama la posición del polo en el plano complejo. Ahora solo tenemos que sumar el conjugado complejo para obtener

$$C(\omega) = \frac{1}{2\pi} \left(\frac{1}{\gamma - i\omega} + \frac{1}{\gamma + i\omega} \right) = \frac{1}{2\pi} \frac{(\gamma + i\omega) + (\gamma - i\omega)}{\gamma^2 + \omega^2} = \frac{1}{2\pi} \frac{2\gamma}{\gamma^2 + \omega^2} \quad (10.56)$$

que es (10.40). Ya comprobamos, en (10.41), que el factor $1/2\pi$ tiene sentido.

El par (10.39)-(10.40) ilustra un hecho muy general sobre las señales y sus espectros de frecuencias asociados. En la figura 10.4 graficamos $f(t)$ para $\gamma = 0.5$ y $\gamma = 2$, y en la figura 10.5 graficamos $C(\omega)$ para los mismos valores de γ . Note que, a medida que γ aumenta, la señal se vuelve más puntiaguda cerca de $t = 0$, pero el espectro de frecuencias se extiende. Y, a la inversa, si γ es pequeño, de modo que $C(\omega)$ está muy concentrado cerca de $\omega = 0$, entonces $f(t)$ está extendida en el tiempo. Este comportamiento complementario es general: para resolver tiempos cortos, se necesita un espectro amplio de frecuencias.



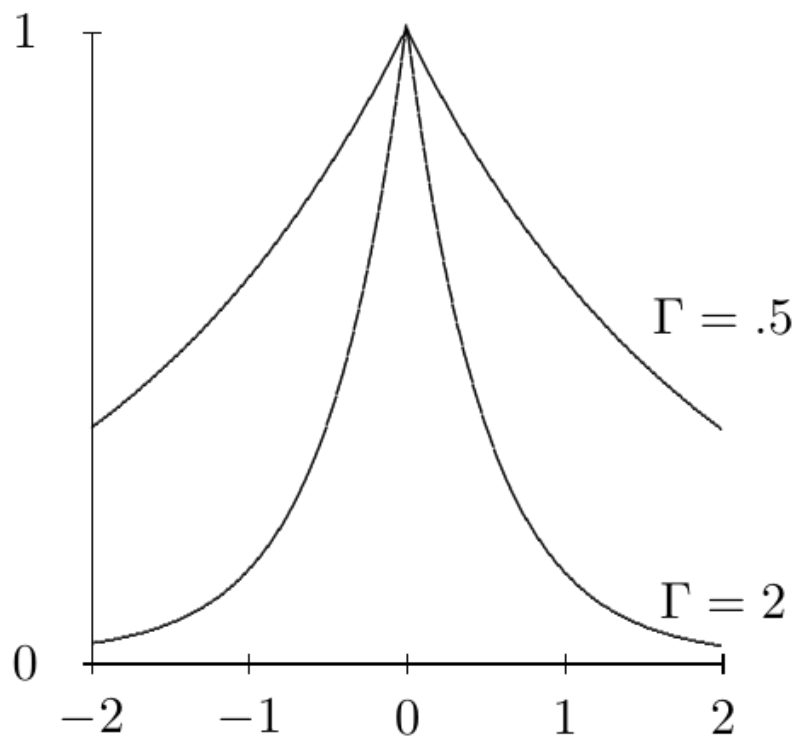


Figure 10.4: $f(t) = e^{-|\Gamma t|}$ for $\Gamma = 0.5$ and $\Gamma = 2$.

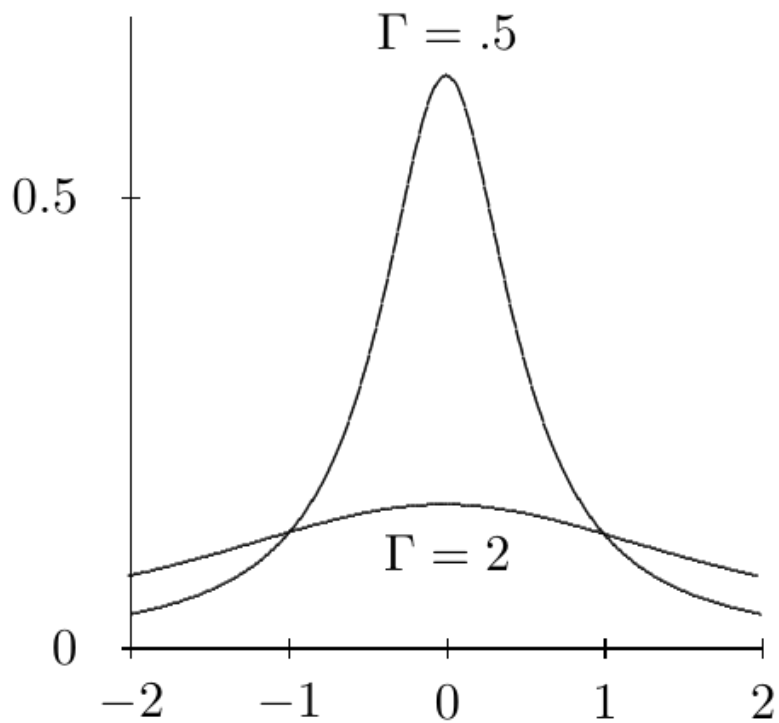


Figura 10.4 y 10.5: $f(t) = e^{-\gamma|t|}$ y $C(\omega)$ para $\gamma = 0.5$ y $\gamma = 2$, mostrando cómo un pico más estrecho en t corresponde a un pico más ancho en ω , y viceversa.

10.3.2 Generalidades

Podemos enunciar este hecho de forma muy general usando una definición matemática precisa de la dispersión de la señal en el tiempo y la dispersión del espectro en frecuencia.

Definiremos la intensidad de la señal como proporcional a $|f(t)|^2$. Entonces, podemos definir el valor medio de cualquier función $g(t)$, ponderada con la intensidad de la señal, así:

$$\langle g(t) \rangle = \frac{\int_{-\infty}^{\infty} dt g(t) |f(t)|^2}{\int_{-\infty}^{\infty} dt |f(t)|^2}. \quad (10.57)$$

Esto pondera $g(t)$ más donde la señal es más intensa.

Por ejemplo, $\langle t \rangle$ es el tiempo medio, es decir, el valor de tiempo alrededor del cual la señal es más intensa. Entonces

$$\langle [t - \langle t \rangle]^2 \rangle \equiv \Delta t^2 \quad (10.58)$$

mide la desviación cuadrática media respecto al tiempo medio, así que es una medida de la dispersión de la señal.

Podemos definir el valor medio de una función de ω de manera análoga, integrando sobre la intensidad del espectro de frecuencias. Pero aquí está el truco: debido a (10.9) y (10.37), podemos ir y venir entre $f(t)$ y $C(\omega)$ a voluntad; contienen la misma información. Deberíamos poder calcular promedios de funciones de ω usando una integral sobre t . Y, en efecto, podemos. Considere la integral

$$\int_{-\infty}^{\infty} d\omega \omega C(\omega) e^{-i\omega t} = i \frac{\partial}{\partial t} \int_{-\infty}^{\infty} d\omega C(\omega) e^{-i\omega t} = i \frac{\partial}{\partial t} f(t). \quad (10.59)$$

Esto muestra que multiplicar $C(\omega)$ por ω equivale a derivar $f(t)$ y multiplicar por i .

Así, podemos calcular $\langle \omega \rangle$ como

$$\langle \omega \rangle = \frac{\int_{-\infty}^{\infty} dt f(t)^* i \frac{\partial}{\partial t} f(t)}{\int_{-\infty}^{\infty} dt |f(t)|^2}, \quad (10.60)$$

y

$$\Delta \omega^2 \equiv \langle [\omega - \langle \omega \rangle]^2 \rangle = \frac{\int_{-\infty}^{\infty} dt \left| \left(i \frac{\partial}{\partial t} - \langle \omega \rangle \right) f(t) \right|^2}{\int_{-\infty}^{\infty} dt |f(t)|^2}. \quad (10.61)$$

$\Delta \omega$ es una medida de la dispersión del espectro de frecuencias, o el «ancho de banda».

Ahora podemos enunciar y demostrar el siguiente resultado:

$$\Delta t \cdot \Delta \omega \geq \frac{1}{2}. \quad (10.62)$$

Una consecuencia importante de este teorema es que, para un ancho de banda dado, $\Delta \omega$, la dispersión temporal de la señal no puede hacerse arbitrariamente pequeña, sino que está acotada por

$$\Delta t \geq \frac{1}{2\Delta \omega}. \quad (10.63)$$

Cuanto menor sea el valor mínimo posible de Δt que puede enviar, mayor será la «fidelidad» que puede alcanzar. Un Δt menor significa que puede enviar señales con detalles más nítidos. Pero (10.63) significa que, cuanto menor sea el ancho de banda, mayor será

el Δt mínimo, y menor la fidelidad.

Para demostrar (10.62), considere la función (este es un truco tomado de un análisis similar que conduce al principio de incertidumbre de Heisenberg en mecánica cuántica; no se preocupe si no le resulta obvio de dónde viene: lo importante es el resultado):

$$\left([t - \langle t \rangle] - i\kappa \left[i \frac{\partial}{\partial t} - \langle \omega \rangle \right] \right) f(t) = r(t), \quad (10.64)$$

que depende del parámetro completamente libre κ . Ahora considere el cociente

$$\frac{\int_{-\infty}^{\infty} dt |r(t)|^2}{\int_{-\infty}^{\infty} dt |f(t)|^2}. \quad (10.65)$$

Este cociente es obviamente positivo, porque los integrandos tanto del numerador como del denominador son positivos. Lo que haremos es elegir κ con astucia, de modo que el hecho de que el cociente sea positivo nos diga algo interesante.

Primero, simplificaremos (10.65). En los términos de (10.65) que involucran derivadas de $f(t)^*$, podemos integrar por partes (y descartar los términos de contorno, porque suponemos que $f(t)$ tiende a cero en el infinito), de modo que las derivadas actúen sobre $f(t)$. Entonces (10.65) se convierte en

$$\Delta t^2 + \kappa^2 \Delta \omega^2 + \kappa \frac{\int_{-\infty}^{\infty} dt f(t)^* \left(t \frac{\partial}{\partial t} - \frac{\partial}{\partial t} t \right) f(t)}{\int_{-\infty}^{\infty} dt |f(t)|^2}. \quad (10.66)$$

Todos los demás términos se cancelan. Pero

$$\frac{\partial}{\partial t} [t f(t)] = f(t) + t \frac{\partial}{\partial t} f(t). \quad (10.67)$$

Así, el último término de (10.66) es simplemente κ , y (10.65) se convierte en

$$\Delta t^2 + \kappa^2 \Delta \omega^2 - \kappa. \quad (10.68)$$

(10.68) es claramente mayor o igual que cero para cualquier valor de κ , porque es un cociente de integrales positivas. Para obtener la mayor información de que sea positivo, deberíamos elegir κ de modo que (10.65) (= (10.68)) sea lo más pequeño posible. En otras palabras, deberíamos encontrar el valor de κ que minimiza (10.68). Si derivamos (10.68) e igualamos el resultado a cero, encontramos

$$\kappa_{\min} = \frac{1}{2\Delta\omega^2}. \quad (10.69)$$

Ahora podemos sustituir esto de vuelta en (10.68) para encontrar el mínimo, que sigue siendo mayor o igual que cero. Es

$$\Delta t^2 - \frac{1}{4\Delta\omega^2} \geq 0 \quad (10.70)$$

lo que da inmediatamente (10.62).

La ecuación (10.62) aparece en muchos lugares de la física. Un ejemplo simple es el ancho de banda en las transmisiones de radio AM. Una emisora comercial de AM típica transmite en una banda de frecuencia de unos 5000 ciclos/s (5 kc) a cada lado de la frecuencia de la onda portadora. Así,

$$\Delta\omega = 2\pi\Delta\nu \approx 3 \times 10^4 \text{ s}^{-1}, \quad (10.71)$$

y no pueden enviar señales que separen instantes de tiempo con menos de unas pocas $\times 10^{-5}$ segundos entre sí. Esto es suficiente para la voz, y aceptable para algo de música.

Un ejemplo famoso de (10.62) proviene de la mecánica cuántica. Hay una relación completamente análoga entre la dispersión espacial de un paquete de ondas, Δx , y la dispersión de valores de k necesaria para producirlo, Δk :

$$\Delta x \cdot \Delta k \geq \frac{1}{2}. \quad (10.72)$$

En mecánica cuántica, el momento de una partícula se relaciona con el valor de k de la onda que la describe mediante

$$p = \hbar k, \quad (10.73)$$

donde $\hbar$ es la constante de Planck, h , dividida entre 2π . Así, (10.72) implica

$$\Delta x \cdot \Delta p \geq \frac{\hbar}{2}. \quad (10.74)$$

Este es el enunciado matemático del hecho de que la posición y el momento de una partícula no pueden especificarse simultáneamente. Esta es la relación de incertidumbre de Heisenberg.

10.4 Dispersión de paquetes de ondas

En un experimento de dispersión real, no nos interesa una onda armónica entrante que haya existido siempre y siga existiendo siempre. En cambio, nos interesa un paquete de ondas entrante, limitado en el tiempo. En esta sección discutimos dos ejemplos de dispersión de paquetes de ondas.

10.4.1 Dispersión en una frontera

(Referencia al programa interactivo 10-3 del disco de programas del curso original.)

Empezamos con el más fácil de los dos ejemplos. Considere la dispersión de un paquete de ondas en la frontera entre dos cuerdas semiinfinitas no dispersivas, ambas con tensión T y distintas densidades, ρ_I y ρ_{II} , como en la figura 9.1. Las relaciones de dispersión son:

$$\omega^2 = \begin{cases} v_I^2 k^2 = \frac{T}{\rho_I} k^2 & \text{en la región I} \\ v_{II}^2 k^2 = \frac{T}{\rho_{II}} k^2 & \text{en la región II} \end{cases} \quad (10.75)$$

donde v_I y v_{II} son las velocidades de fase en las dos regiones.

Concretamente, suponemos que la condición de contorno en $-\infty$ es que hay una onda entrante,

$$f(x - vt) \quad (10.76)$$

en la región I, pero ninguna onda entrante en la región II, y queremos encontrar las ondas salientes: la onda reflejada en la región I y la onda transmitida en la región II.

Podemos resolver este problema sin descomponer el paquete de ondas en sus componentes armónicas, con un truco análogo al usado al principio de este capítulo para resolver el problema de oscilación forzada, figura 10.1. La solución más general que satisface las condiciones de contorno en $\pm\infty$ es

$$\psi(x, t) = \begin{cases} f(t - x/v_I) + g(t + x/v_I) & \text{en la región I} \\ h(t - x/v_{II}) & \text{en la región II} \end{cases} \quad (10.77)$$

donde g y h son funciones arbitrarias. Para determinar realmente las ondas reflejada y transmitida, debemos imponer las condiciones de contorno en $x = 0$: que el desplazamiento sea continuo (porque la cuerda no se rompe), y que su derivada en x sea continua (porque el nudo que une las dos cuerdas no tiene masa):

$$f(t) + g(t) = h(t), \quad (10.78)$$

y

$$\left. \frac{\partial}{\partial x} [f(t - x/v_I) + g(t + x/v_I)] \right|_{x=0} = \left. \frac{\partial}{\partial x} h(t - x/v_{II}) \right|_{x=0}. \quad (10.79)$$

Usando la regla de la cadena en (10.79), podemos relacionar las derivadas parciales respecto a x con derivadas de las funciones,

$$\frac{1}{v_I} [-f'(t - x/v_I) + g'(t + x/v_I)] \Big|_{x=0} = -\frac{1}{v_{II}} h'(t - x/v_{II}) \Big|_{x=0}, \quad (10.80)$$

o

$$-f'(t) + g'(t) = -\frac{v_I}{v_{II}} h'(t). \quad (10.81)$$

Derivando (10.78), obtenemos

$$f'(t) + g'(t) = h'(t), \quad (10.82)$$

Ahora, para cada valor de t , (10.81) y (10.82) forman un par de ecuaciones lineales simultáneas que pueden resolverse para $g'(t)$ y $h'(t)$ en términos de $f'(t)$:

$$g'(t) = \frac{1 - v_I/v_{II}}{1 + v_I/v_{II}} f'(t), \quad h'(t) = \frac{2}{1 + v_I/v_{II}} f'(t). \quad (10.83)$$

Deshaciendo las derivadas, podemos escribir

$$g(t) = \frac{1 - v_I/v_{II}}{1 + v_I/v_{II}} f(t) + k_1, \quad h(t) = \frac{2}{1 + v_I/v_{II}} f(t) + k_2, \quad (10.84)$$

donde k_1 y k_2 son constantes, independientes de t . De hecho, debemos tener $k_1 = k_2$ para satisfacer (10.78), y sumar la misma constante en ambas regiones es irrelevante, porque simplemente corresponde a nuestra libertad de mover toda la cuerda hacia arriba o hacia abajo en la dirección transversal. Así, concluimos que

$$g(t) = \frac{1 - v_I/v_{II}}{1 + v_I/v_{II}} f(t), \quad h(t) = \frac{2}{1 + v_I/v_{II}} f(t), \quad (10.85)$$

y la solución, (10.77), se convierte en

$$\psi(x, t) = \begin{cases} f(t - x/v_I) + \frac{1 - v_I/v_{II}}{1 + v_I/v_{II}} f(t + x/v_I) & \text{en la región I,} \\ \frac{2}{1 + v_I/v_{II}} f(t - x/v_{II}) & \text{en la región II.} \end{cases} \quad (10.86)$$

El mismo resultado surge si descomponemos el paquete de ondas entrante en sus componentes armónicas. Para cada componente armónica, los coeficientes de reflexión y transmisión son los mismos (de (9.16)):

$$\tau = \frac{2Z_I}{Z_I + Z_{II}} = \frac{2}{1 + v_I/v_{II}}, \quad R = \frac{Z_I - Z_{II}}{Z_I + Z_{II}} = \frac{1 - v_I/v_{II}}{1 + v_I/v_{II}}. \quad (10.87)$$

Cuando volvemos a combinar las componentes armónicas para obtener los paquetes de ondas dispersado y transmitido, los coeficientes ρ y τ aparecen simplemente como constantes globales delante del pulso original, como en (10.86).

Este proceso de dispersión se anima en el programa 10-3. Aquí puede introducir distintos valores de v_{II}/v_I para ver cómo se ven afectadas la reflexión y la transmisión. Note que v_{II}/v_I muy pequeño corresponde a un cociente de impedancias, Z_{II}/Z_I , grande, lo que significa que la cuerda de la región II apenas se mueve. Entonces obtenemos un pulso reflejado que es justamente el pulso entrante invertido bajo la cuerda. En el límite extremo, $v_{II}/v_I \rightarrow \infty$, la frontera en $x = 0$ actúa como un extremo fijo. v_{II}/v_I muy grande corresponde a un cociente de impedancias, Z_{II}/Z_I , pequeño, en cuyo caso la cuerda de la región I apenas nota la de la región II. En el límite $v_{II}/v_I \rightarrow 0$, la frontera en $x = 0$ actúa como un extremo libre.

10.4.2 Una masa sobre una cuerda

(Referencia al programa interactivo 10-4 del disco de programas del curso original.)

Un ejemplo más interesante de dispersión de paquetes de ondas, que puede resolverse con las matemáticas que ya hemos desarrollado, es la dispersión de un paquete de ondas entrante con la forma de (10.39) al encontrarse con una masa sobre una cuerda. Aquí la relación de dispersión es trivial, así que el paquete de ondas se propaga sin cambio de forma hasta que «golpea» la masa. Pero entonces ocurren cosas interesantes. Esta vez, cuando descomponemos el paquete de ondas en sus componentes armónicas, los coeficientes de reflexión y transmisión dependen de ω . Cuando los volvemos a sumar para obtener los paquetes de ondas reflejado y transmitido, encontraremos que la forma ha cambiado. Trabajaremos esto en detalle. El montaje familiar se muestra en la figura 10.6.

(Figura 10.6: una masa en $x = 0$ sobre una cuerda infinita.)

Para una onda armónica entrante de amplitud A , el desplazamiento se ve así:

$$\psi(x, t) = Ae^{ikx} \cdot e^{-i\omega t} + R Ae^{-ikx} \cdot e^{-i\omega t} \quad \text{para } x \leq 0 \quad (10.88)$$

$$\psi(x, t) = \tau Ae^{ikx} \cdot e^{-i\omega t} \quad \text{para } x \geq 0 \quad (10.89)$$

La solución para R y τ se dedujo en el capítulo anterior, en (9.39)-(9.45). Sin embargo, el parámetro ϵ de (9.38) depende de ω . Para desentrañar la dependencia en frecuencia de los paquetes de ondas dispersados, escribimos R y τ como

$$\tau = \frac{2\beta}{2\beta - i\omega}, \quad R = \frac{i\omega}{2\beta - i\omega}, \quad (10.90)$$

donde

$$\beta \equiv \frac{T}{mv} = \frac{\sqrt{\rho T}}{m}, \quad (10.91)$$

es independiente de ω —depende solo de los parámetros fijos de la cuerda y la masa. Note que, en la notación de (9.38),

$$\beta = \frac{\omega}{\epsilon}. \quad (10.92)$$

Suponga que no tenemos una onda armónica entrante, sino un pulso entrante:

$$\psi_{\text{in}}(x - vt) = Ae^{-\gamma|t - x/v|}. \quad (10.93)$$

Ahora la situación es más interesante. Esperamos una solución de la forma

$$\psi(x, t) = \psi_{\text{in}}(x - vt) + \psi_R(x + vt) \quad \text{para } x \leq 0 \quad (10.94)$$

$$\psi(x, t) = \psi_{\tau}(x - vt) \quad \text{para } x \geq 0 \quad (10.95)$$

donde $\psi_{\tau}(x - vt)$ es la onda transmitida, viajando en la dirección $+x$, y $\psi_R(x + vt)$ es la onda reflejada, viajando en la dirección $-x$. Para obtener las ondas reflejada y transmitida, usaremos la superposición y descompondremos ψ_{in} en componentes armónicas. Después podemos usar (10.90) para determinar la dispersión de cada componente, y volver a juntar las piezas para obtener la solución. Así, empezamos transformando por Fourier ψ_{in} :

$$\psi_{\text{in}}(x, t) = \int d\omega e^{-i\omega(t - x/v)} C_{\text{in}}(\omega). \quad (10.96)$$

Sabemos, por nuestra discusión de las señales, que

$$C_{\text{in}}(\omega) = \frac{1}{2\pi} \int dt e^{i\omega t} \psi_{\text{in}}(0, t) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{\infty} dt A e^{i\omega t} e^{-\gamma t} + \text{c.c.} = \frac{A}{2\pi} \left(\frac{1}{\gamma - i\omega} + \frac{1}{\gamma + i\omega} \right). \quad (10.97)$$

Ahora, para obtener los pulsos reflejado y transmitido, multiplicamos las componentes de ψ_{in} por las amplitudes de reflexión y transmisión R y τ para ψ_{in} unitario:

$$C_{\tau}(\omega) = A \frac{1}{2\pi} \left(\frac{1}{\gamma - i\omega} + \frac{1}{\gamma + i\omega} \right) \frac{2\beta}{2\beta - i\omega} \quad (10.98)$$

$$C_R(\omega) = A \frac{1}{2\pi} \left(\frac{1}{\gamma - i\omega} + \frac{1}{\gamma + i\omega} \right) \frac{i\omega}{2\beta - i\omega} \quad (10.99)$$

Ahora tenemos que invertir el proceso y encontrar las transformadas de Fourier de estas para obtener los pulsos reflejado y transmitido. Esto es directo, porque podemos reescribir (10.98) y (10.99) en términos de polos simples en ω :

$$C_{\tau}(\omega) = A \frac{1}{2\pi} \frac{2\beta}{2\beta - \gamma} \left(\frac{1}{\gamma - i\omega} - \frac{1}{2\beta - i\omega} \right) + A \frac{1}{2\pi} \frac{2\beta}{2\beta + \gamma} \left(\frac{1}{\gamma + i\omega} + \frac{1}{2\beta - i\omega} \right); \quad (10.100)$$

$$C_R(\omega) = A \frac{1}{2\pi} \frac{1}{2\beta - \gamma} \left(\frac{\gamma}{\gamma - i\omega} - \frac{2\beta}{2\beta - i\omega} \right) + A \frac{1}{2\pi} \frac{1}{2\beta + \gamma} \left(-\frac{\gamma}{\gamma + i\omega} + \frac{2\beta}{2\beta - i\omega} \right). \quad (10.101)$$

Ahora podemos trabajar hacia atrás en (10.100) y (10.101) para obtener las transformadas de Fourier. Sabemos, por (10.55), que cada término es la transformada de Fourier de una exponencial. Es directo, aunque tedioso, volver a juntarlas. El resultado se reproduce abajo (note que hemos combinado los dos términos de cada expresión proporcionales a $1/(2\beta - i\omega)$):

$$\psi_{\tau}(x, t) = \frac{2\beta}{2\beta - \gamma} \theta(t - x/v) A e^{-\gamma(t - x/v)} - \frac{4\beta\gamma}{4\beta^2 - \gamma^2} \theta(t - x/v) A e^{-2\beta(t - x/v)} + \frac{2\beta}{2\beta + \gamma} \theta(-t + x/v) A e^{\gamma(t - x/v)} \quad (10.102)$$

y

$$\psi_R(x, t) = \frac{2\gamma}{2\beta - \gamma} \theta(t + x/v) A e^{-\gamma(t + x/v)} - \frac{4\beta\gamma}{4\beta^2 - \gamma^2} \theta(t + x/v) A e^{-2\beta(t + x/v)} - \frac{2\gamma}{2\beta + \gamma} \theta(-t - x/v) A e^{\gamma(t + x/v)} \quad (10.103)$$

donde

$$\theta(t) = \begin{cases} 1 & \text{para } t \geq 0, \\ 0 & \text{para } t < 0. \end{cases} \quad (10.104)$$

Estas fórmulas no son muy transparentes ni informativas, pero podemos introducirlas en un ordenador y examinar el resultado. Graficaremos el resultado en el límite $2\beta \rightarrow \gamma$. Los resultados, (10.102) y (10.103), parecen singulares en este límite, pero en realidad

el límite existe y es perfectamente suave (la aparente singularidad es similar a la que ocurre al acercarse al amortiguamiento crítico, discutida en (2.12)). En las figuras 10.7-10.12 mostramos $\psi(x, t)$ para $\gamma = v = 1$ en unidades arbitrarias, para valores de t de -2 a 3 .

$$\theta(t) = \begin{cases} 1 & \text{for } t \geq 0, \\ 0 & \text{for } t < 0. \end{cases} \quad (10.104)$$

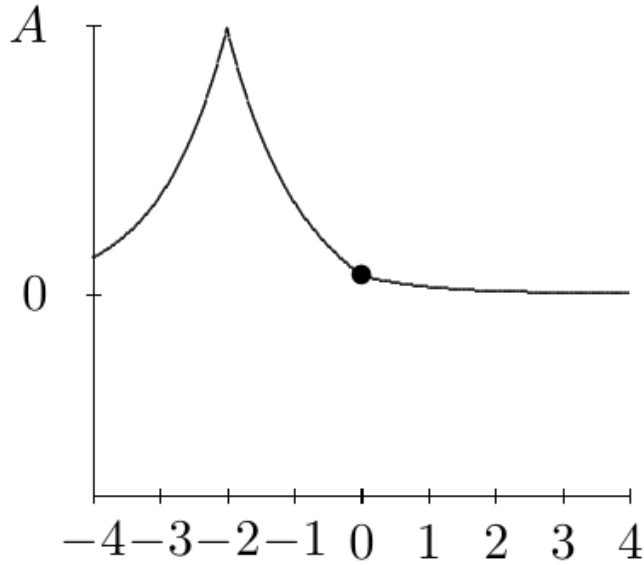


Figura 10.7:-10.16: secuencia de instantáneas de $\psi(x, t)$ para $t = -2, -1, 0, 1, 2, 3$ y luego $t = 0.2, 0.4, 0.6, 0.8$, mostrando el pulso gaussiano-exponencial aproximándose a la masa en $x = 0$, deformándose al interactuar con ella, y separándose finalmente en un pulso reflejado y uno transmitido de formas distintas.

A $t = -2$, ve el pulso acercándose a la masa, para t negativo. A $t = -1$, empieza a ver el efecto de la masa sobre la cuerda. Hacia $t = 0$, la cuerda a la izquierda de $x = 0$ se mueve rápidamente hacia abajo. A $t = 1$, el movimiento hacia abajo de la cuerda para $x < 0$ ha continuado, y ha empezado a formar el pulso reflejado. Para $t = 2$, puede ver que las ondas transmitida y reflejada empiezan a separarse. Para $t = 3$, puede ver que los pulsos reflejado y transmitido se han separado casi por completo, y la masa ha vuelto casi a su posición de equilibrio. Para t positivo grande, el pulso se divide en una onda reflejada y una transmitida.

Lo realmente interesante ocurre entre $t = 0$ y $t = 1$, así que lo examinaremos con una escala temporal más fina en las figuras 10.13-10.16. Para apreciarlo de verdad, debería verlo en movimiento: está animado en el programa 10-4.

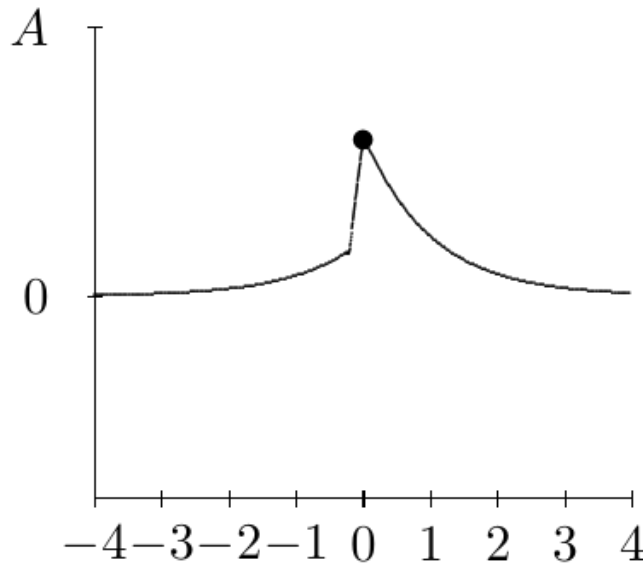


Figura 10.13

10.5 ¿Es c la velocidad de la luz?

Hemos visto que una onda electromagnética en la dirección z que satisface las ecuaciones de Maxwell en el vacío tiene la relación de dispersión (8.47), de modo que la luz, al menos en el vacío, viaja a la velocidad de la luz. Pero, ¿es correcta la teoría? ¿Cómo comprobamos la relación de dispersión? De hecho, las pruebas más sensibles de las ecuaciones de Maxwell no involucran ondas viajeras: provienen de observaciones de campos magnéticos que se extienden por distancias astrofísicas (¡como la galaxia!). Sin embargo, hay una forma interesante, aunque no muy sensible, de buscar correcciones a (8.47) que involucra directamente la velocidad de la luz. Antes de discutir esto, hagamos una breve digresión para hablar con más detalle sobre los fotones, las partículas de luz que describimos brevemente en el capítulo 8.

La luz es un fenómeno ondulatorio, como hemos visto. De hecho, las propiedades ondulatorias de la luz son obvias en nuestra experiencia cotidiana. Es menos obvio a partir de nuestra experiencia cotidiana, pero igualmente cierto, que la luz también consiste en fotones. Esto se vuelve obvio cuando se trabaja con luz a intensidades muy bajas y/o energías muy altas. Que ambas afirmaciones puedan ser ciertas simultáneamente es uno de los (muchos) milagros de la mecánica cuántica.

La mecánica cuántica nos dice que todas las partículas tienen propiedades ondulatorias. Una partícula con momento p y energía E tiene asociadas una frecuencia angular y un número de onda angular relacionados por

$$E = \hbar\omega, \quad p = \hbar k, \quad (10.105)$$

donde $\hbar$ es la constante de Planck dividida entre 2π . Esta combinación aparece de forma tan ubicua en mecánica cuántica que tiene su propio símbolo, y los físicos casi siempre usamos $\hbar$ en lugar de h . La razón es simplemente que $\hbar$ se relaciona con la frecuencia ν , en lugar de con la frecuencia angular ω , y hemos visto que ω es la medida más conveniente para la mayoría de los propósitos. Además, la energía y el momento de la partícula se relacionan así:

$$E^2 = p^2 c^2 + m^2 c^4, \quad v = c \frac{pc}{E} \quad (10.106)$$

donde m es la masa en reposo y v es la velocidad clásica.

Si sustituimos (10.105) en (10.106), obtenemos una relación de dispersión para la onda mecanocuántica asociada a la partícula:

$$\omega^2 = c^2 k^2 + \omega_0^2, \quad \omega_0 = \frac{mc^2}{\hbar}. \quad (10.107)$$

¡La velocidad clásica es la velocidad de grupo de la onda mecanocuántica!

$$v = \frac{\partial \omega}{\partial k} = c^2 \frac{k}{\omega} = c \frac{pc}{E} \quad (10.108)$$

De hecho, las partículas, en una imagen mecanocuántica, corresponden a paquetes de ondas que se mueven con la velocidad de grupo.

La relación de dispersión mecanocuántica, (10.107), concuerda con (8.47) solo si $m = 0$. Así, podemos reformular la pregunta de si (8.47) es correcta preguntando: «¿es realmente cero la masa del fotón?».

Parecería que deberíamos poder poner a prueba esta idea observando dos fotones con distintas frecuencias, emitidos al mismo tiempo desde un objeto lejano, y comprobando si llegan al mismo tiempo. Hay un defecto obvio en este esquema: si el objeto está tan lejos que no podemos llegar hasta él, ¿cómo sabemos que los dos fotones se emitieron al mismo tiempo? De hecho, la astrofísica nos ha proporcionado una forma de sortear esta dificultad: podemos observar púlsares. Los púlsares son (presumiblemente) restos rotantes de estrellas de neutrones de explosiones de supernova que emiten luz hacia la Tierra a intervalos regulares. Por ejemplo, el púlsar 1937+21 es tan regular que el instante de salida de los fotones puede determinarse con una precisión de unos pocos microsegundos (μs) (véase G. Barbiellini y G. Cocconi, *Nature* 329 (1987) 21). También está a unos 16.000 años luz de distancia, así que los fotones de mayor frecuencia (los más rápidos) tienen tiempo de sobra para adelantarse. Cuando se hace este experimento, se encuentra un ω_0 no nulo, de aproximadamente $1.7 \times 10^4 \text{ s}^{-1}$, correspondiente a una masa de aproximadamente $1.26 \times 10^{-49} \text{ g}$. Esto parece una masa bastante pequeña, pero de hecho es ridículamente grande para un fotón. A partir de estudios del campo magnético galáctico, se sospecha que es menor que $4 \times 10^{-65} \text{ g}$ (Chibisov, *Soviet Physics — Uspekhi*, 19 (1986) 624). Así, algo más está ocurriendo.

El problema con esta medición como prueba de la relación de dispersión es que hay electrones dispersos por ahí fuera —electrones libres en el espacio interestelar (10^{-1} a 10^{-2} cm^{-3})—. Estos electrones en el espacio oscilarán en el campo E ; esto producirá una densidad de corriente que afectará a las ecuaciones de Maxwell, y eso, a su vez, afectará a la relación de dispersión. Analicemos el efecto de este plasma diluido, suponiendo que la densidad de electrones es constante. Entonces (al menos para las ondas de radio de longitud de onda larga que interesan en estos experimentos) todavía podemos usar la invariancia bajo traslación para entender qué ocurre. Considere una onda plana en la dirección z , y suponga que el campo eléctrico de la onda plana está en la dirección x . Entonces sigue siendo cierto que, para un ω dado,

$$E_x(\vec{r}, t) = E_0 e^{i(kz - \omega t)}, \quad B_y(\vec{r}, t) = B_0 e^{i(kz - \omega t)}, \quad (10.109)$$

para cierto k . Para encontrar k , debemos examinar el efecto de los campos eléctricos sobre los electrones, y luego volver a las ecuaciones de Maxwell. Los campos son muy pequeños, y para campos pequeños las velocidades inducidas de los electrones, v , son pequeñas; así, podemos ignorar B . Entonces la fuerza sobre un electrón en el punto $(\vec{r}, t)$ es

$$F_x(\vec{r}, t) = eE_x(\vec{r}, t) = eE_0 e^{i(kz - \omega t)} = ma_x(\vec{r}, t) \quad (10.110)$$

El desplazamiento del electrón tiene la misma forma:

$$d_x(\vec{r}, t) = d_0 e^{i(kz - \omega t)} \quad (10.111)$$

lo que implica

$$a_x(\vec{r}, t) = -\omega^2 d_0 e^{i(kz - \omega t)} \quad (10.112)$$

comparando (10.110) y (10.112) da

$$d_0 = -\frac{eE_0}{m\omega^2}. \quad (10.113)$$

Así, los electrones se desplazan 180° desfasados respecto al campo eléctrico, y en la misma dirección. Entonces la velocidad del electrón es

$$v_x = \frac{ieE_0}{m\omega} e^{i(kz - \omega t)}. \quad (10.114)$$

El movimiento de los electrones da lugar a una densidad de corriente (note que el resultado es inversamente proporcional a la masa del electrón; por eso nos concentramos en los electrones y no en los protones: ¡los protones no se mueven tan rápido!):

$$J_x = \frac{ie^2NE_0}{m\omega} e^{i(kz - \omega t)} \quad (10.115)$$

donde N es la densidad numérica de electrones.

Sustituyendo esto en las ecuaciones de Maxwell relevantes, encontramos

$$kE_0 = \omega B_0, \quad -kB_0 = -\omega\mu_0\epsilon_0 E_0 + \mu_0 \frac{e^2NE_0}{m\omega}, \quad (10.116)$$

o, usando $c = 1/\sqrt{\mu_0\epsilon_0}$, (8.47),

$$B_0 = \frac{k}{\omega} E_0, \quad -\frac{k^2}{\omega^2} = -\frac{1}{c^2} + \frac{e^2N}{c^2m\epsilon_0\omega^2}, \quad (10.117)$$

o, resolviendo para ω^2 ,

$$\omega^2 = c^2k^2 + \omega_0^2, \quad \text{con } \omega_0^2 = \frac{e^2N}{\epsilon_0m}. \quad (10.118)$$

La constante ω_0 de (10.118) se llama la «frecuencia de plasma». Lo asombroso es que se parece exactamente a una masa de fotón. Para $N \approx 10^{-2} \text{ cm}^{-3}$, esto es consistente con la observación del púlsar.

Repaso del capítulo

Ahora debería ser capaz de:

- i. Resolver un problema de oscilación forzada para una cuerda estirada con un desplazamiento arbitrario dependiente del tiempo en el extremo;
- ii. Descomponer una señal arbitraria en componentes armónicas usando la transformada de Fourier;
- iii. Calcular la velocidad de grupo de un sistema dispersivo;
- iv. Entender las relaciones entre una función y su transformada de Fourier, que conducen a la relación entre ancho de banda y fidelidad;
- v. Describir la dispersión de un paquete de ondas;
- vi. Entender el efecto de las cargas libres sobre la relación de dispersión de las ondas electromagnéticas.

Problemas

10.1. ¿Es posible que un medio que admite ondas electromagnéticas tenga la relación de dispersión $\omega^2 = c^2 k^2 - \omega_0^2$, para ω_0 real? ¿Por qué sí o por qué no?

10.2. Una cuerda con cuentas tiene cuentas vecinas separadas por a . Si la máxima velocidad de grupo posible para las ondas de la cuerda es v , encuentre T/m .

10.3. En el próximo capítulo deduciremos la relación de dispersión de las ondas en el agua (o al menos una imagen idealizada del agua). Si el agua es profunda, la relación de dispersión es

$$\omega^2 = gk + \frac{Tk^3}{\rho}$$

donde g es la aceleración de la gravedad, 980 en unidades cgs, T es la tensión superficial, 72, y ρ es la densidad, 1.0. Encuentre la velocidad de grupo y la velocidad de fase en función de la longitud de onda. ¿Cuándo son iguales?

10.4. Considere las oscilaciones longitudinales del sistema de bloques y muelles sin masa mostrado a continuación: cada bloque tiene masa m , cada muelle tiene constante K , la separación de equilibrio entre bloques es a . El anillo de la izquierda se mueve hacia adelante y hacia atrás con desplazamiento $B\cos\omega t$. Esto produce una onda viajera en el sistema, moviéndose hacia la derecha, para $\omega < 2\sqrt{K/m}$. No hay onda viajera moviéndose hacia la izquierda.

(Figura: cadena semiinfinita de masas m conectadas por muelles de constante K y separación a , con un anillo en el extremo izquierdo movido externamente como $B\cos\omega t$.)

La relación de dispersión del sistema es

$$\omega^2 = \frac{4K}{m} \sin^2 \frac{ka}{2}.$$

- Suponga que $\omega = \sqrt{K/m}$. Encuentre la velocidad de fase de las ondas viajeras a esta frecuencia.
- Para $\omega = \sqrt{K/m}$, encuentre el desplazamiento del primer bloque en el instante $t = \pi/2\omega$. Exprese la respuesta como B multiplicado por un número puro.
- Encuentre la velocidad de grupo en el límite $\omega \rightarrow 2\sqrt{K/m}$.
- Encuentre el promedio temporal de la potencia suministrada por la fuerza sobre el anillo en el límite $\omega \rightarrow 2\sqrt{K/m}$.
- Explique la relación entre las respuestas de los apartados c y d. Puede que sea capaz de hacer este apartado incluso si se ha confundido en el álgebra. Piense en la física e intente entender qué debe estar ocurriendo.

MIT OpenCourseWare <https://ocw.mit.edu>

8.03SC Physics III: Vibrations and Waves Otoño de 2016

Para obtener información sobre cómo citar estos materiales o sobre nuestras condiciones de uso, visite: <https://ocw.mit.edu/terms>.